(i) சமன்பாட்டில் உள்ள அனைத்து வகைக்கெழுக்களின் அடுக்குகளும் பின்னங்களற்றதாக இருக்க வேண்டும்.

(ii) மிக உயர்ந்த வரிசை கொண்ட வகைக்கெழுக்களை மாறியாகக் கொண்ட ஆழ்நிலைச் சார்பு, முக்கோணவியல் சார்பு, விஞ்சிய அல்லது படிக்குறிச் சார்பு போன்ற சார்புகளாக இருக்கக்கூடாது. உயர்ந்த வரிசை உடைய வகைக்கெழுவைக் கொண்ட எந்தவொரு உறுப்பின் கெழுவும் x, y அல்லது குறைவான வரிசைக் கொண்ட வகைக்கெழு ஆகியவற்றில் ஒன்றினை மாறியாகக் கொண்ட சார்பாக இருக்கலாம். ஆனால், வகைக்கழுக்களை மாறியாகக் கொண்ட விஞ்சிய முக்கோணவியல், படிக்குறி, மடக்கைச் சார்புகளாக இருக்கக்கூடாது.

மேற்கூறப்பட்ட நிபந்தனைகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிபந்தனைகளை ஒரு வகைக்கெழுச்சமன்பாடுநிறைவுசெய்யவில்லைஎனில்,மேற்கூறப்பட்டஅனைத்து நிபந்தனைகளையும் நிறைவு செய்யும் வகையில் பல்லுறுப்புக் கோவை வடிவத்திற்கு அவ்வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை மாற்றி அமைக்க வேண்டும்.

ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை மிக உயர்ந்த வரிசைக் கொண்ட வகைக்கெழுவை முதன்மை உறுப்பாகக் கொண்ட பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடாக எழுத இயலவில்லை எனில் அச்சமன்பாட்டின் படியை வரையறுக்க முடியாது.

வவகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் படி காண்பதற்கான நிபந்தனைகளில், கூறப்பட்டுள்ள நுணுக்கங்களை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை எனில், அவ்வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் படியை தீர்மானிப்பது அவ்வளவு எளிதானதாக இருக்காது. ஆகவே, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்க எடுத்துக்காட்டுகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள முறைகளை கவனித்து வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் படி காணும் நுட்பங்களை அறிந்து கொள்ளலாம்.

படி காண்பதற்கான விளக்க எடுத்துக்காட்டுகள் :

(1) $3y^2\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 - \frac{d^2y}{dx^2} = \sin x^2$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் கருதுவோம்.

இச்சமன்பாட்டில் இடம் பெற்றுள்ள மிக உயர்ந்த வகைக்கெழுவின் வரிசை 2, மற்றும் அதன் அடுக்கு 1 ஆகும். ஆகவே, இவ்வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை 2 மற்றும் படி 1 ஆகும்.

(2) $\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = y\frac{d^3y}{dx^3}$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை கருதுவோம்.

இச்சமன்பாடு பின்ன அடுக்குகளைப் பெற்றுள்ளதால், முதலில் பின்ன அடுக்குகளை நீக்க வேண்டும். ஆகவே, சமன்பாட்டின் இருபுறமும் வர்க்கம் காண, நாம் பெறுவது

$$1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = y^2\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2.$$

இப்பொழுது, இச்சமன்பாட்டில் இடம்பெற்றுள்ள மிக உயர்ந்த வகைக்கெழுவின் வரிசை 3 எனவும் அதன் அடுக்கு 2 எனவும் தெளிவாகக் காண்கிறோம். ஆகவே இவ்வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை 3 மற்றும் படி 2 ஆகும்.

(3) $\sin\left(\frac{dy}{dx}\right) + \frac{d^2y}{dx^2} + 3x = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை கருதுவோம்.

இங்கு மிக உயர்ந்த வகைக்கெழுவின் வரிசை 2 மற்றும் இவ்வகைக்கெழு எந்த சார்பிலும் உள்ளடங்கியதாக இல்லை. எனவே, இவ்வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை 2 ஆகும். மேலும், இச்சமன்பாடு வகைக்கெழுக்களை கொண்ட பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடல்ல. ஆகவே, இச்சமன்பாட்டின் படி வரையறுக்கப்படவில்லை.

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 154 05-06-2020 14:29:07